

Hurtownia danych do analizy awarii energetycznych i zjawisk ekstremalnych

Aleksandra Wójcik i Bogumiła Okrojek

Cel Projektu:

Stworzenie systemu analitycznego do analizy przerw w dostawie prądu w powiązaniu z danymi pogodowymi, ekstremalnymi zdarzeniami oraz informacjami demograficzno-ekonomicznymi. Umożliwia on administracji, firmom energetycznym i analitykom lepsze zrozumienie przyczyn, skali i skutków awarii.

Źródła danych

Raport oparty jest na pięciu zestawach danych pochodzących z otwartych źródeł i API:

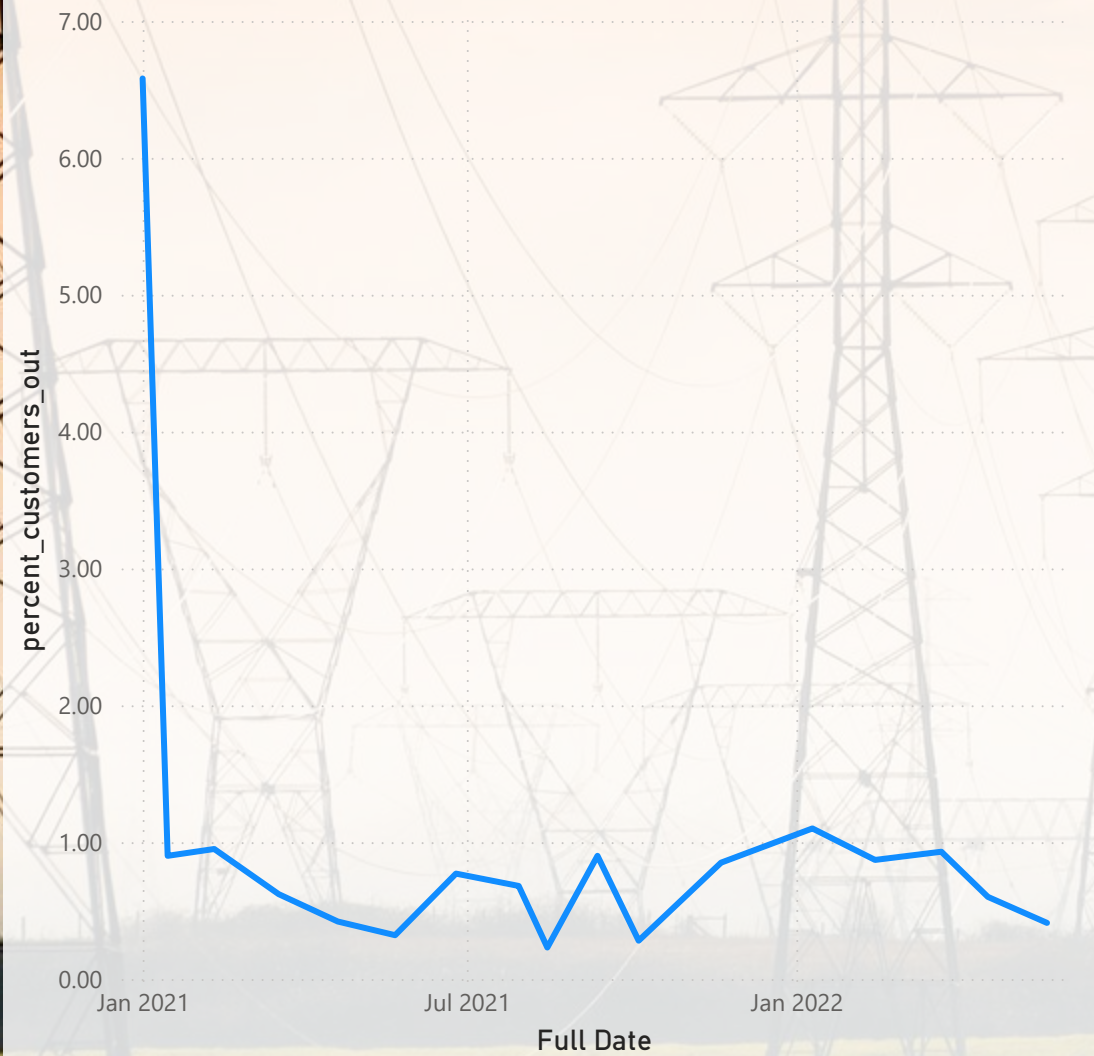
- **Awarii energetycznych** – dane z Figshare (EAGLE-I), zawierające czas, lokalizację i liczbę poszkodowanych klientów.
- **Dane pogodowe** – dzienne pomiary temperatury i opadów z PRISM Climate Group (CSV).
- **Zdarzenia ekstremalne** – dane NOAA o burzach, powodziach, tornadach itp., zawierające szczegóły dot. skutków i intensywności.
- **Dane demograficzne i ekonomiczne** – pobierane z API U.S. Census Bureau (populacja, dochód, liczba mieszkań).
- **Dane geograficzne hrabstw** – z repozytorium GitHub (nazwy, kody FIPS, współrzędne centroidów).

Format danych: CSV, JSON (z API)

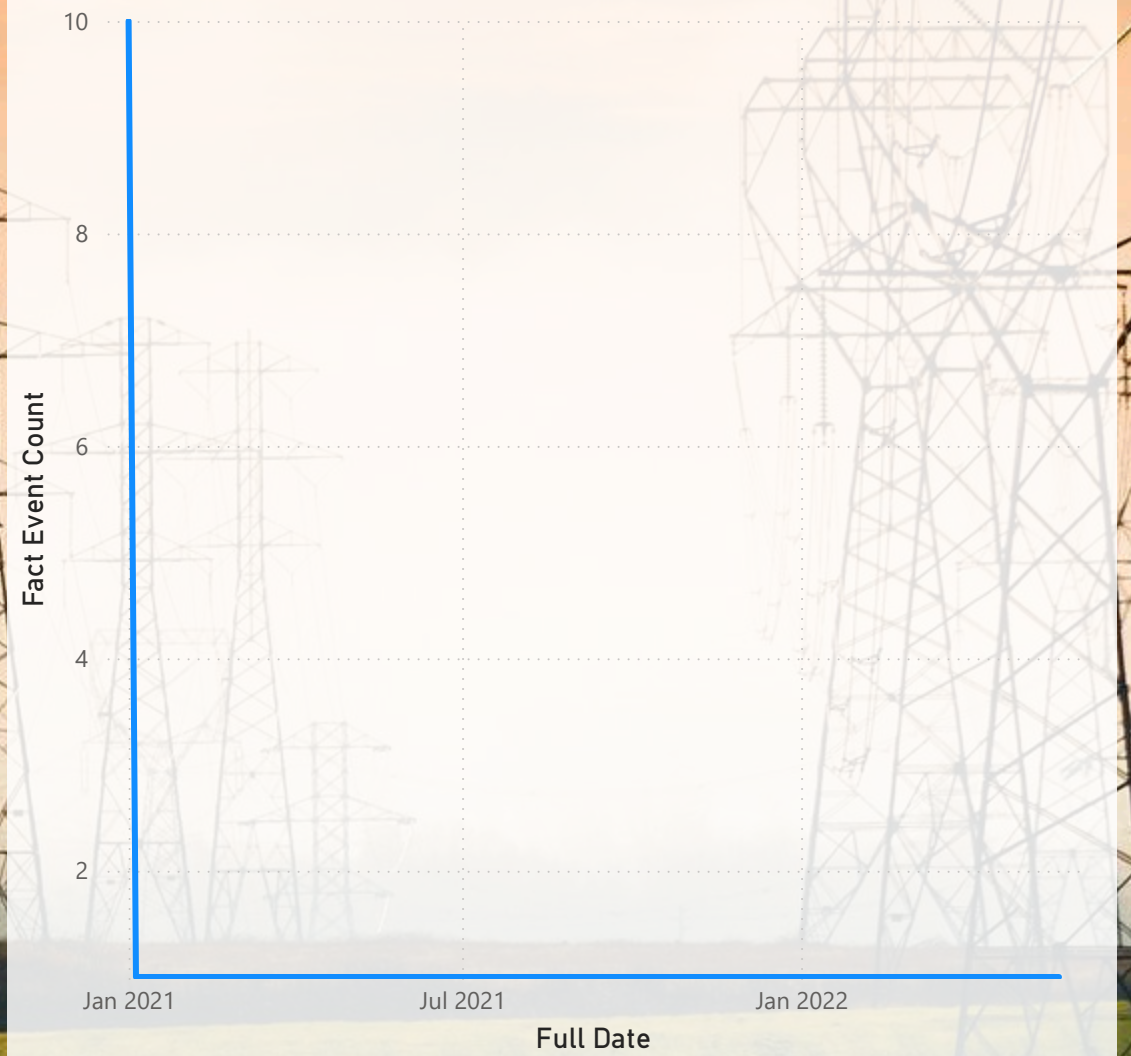
Częstotliwość odświeżania: od 15 minut (awarie) do rocznej (dane demograficzne); dane geograficzne – statyczne.

Przegląd ogólny

percent_customers_out by Full Date

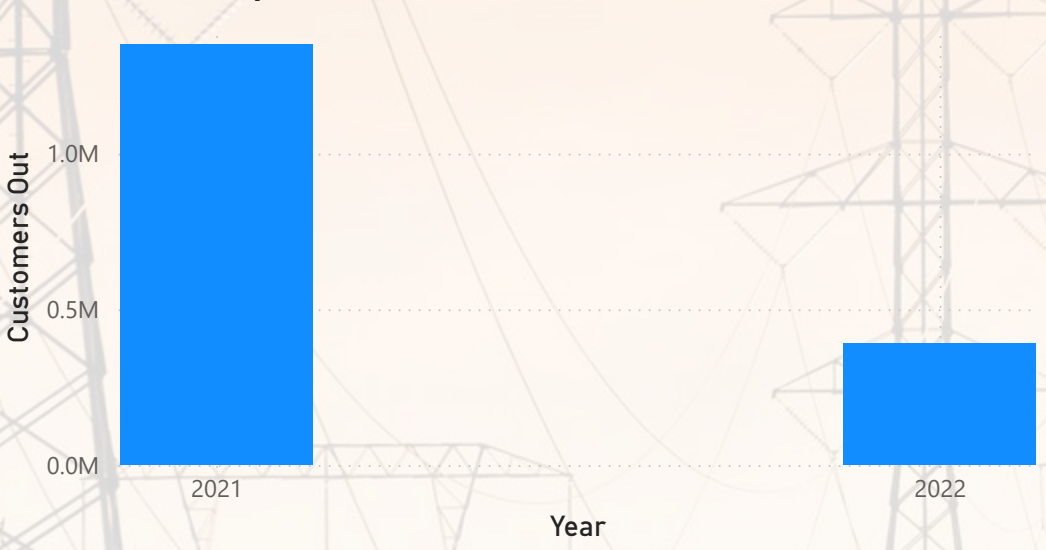


Fact Event Count by Full Date

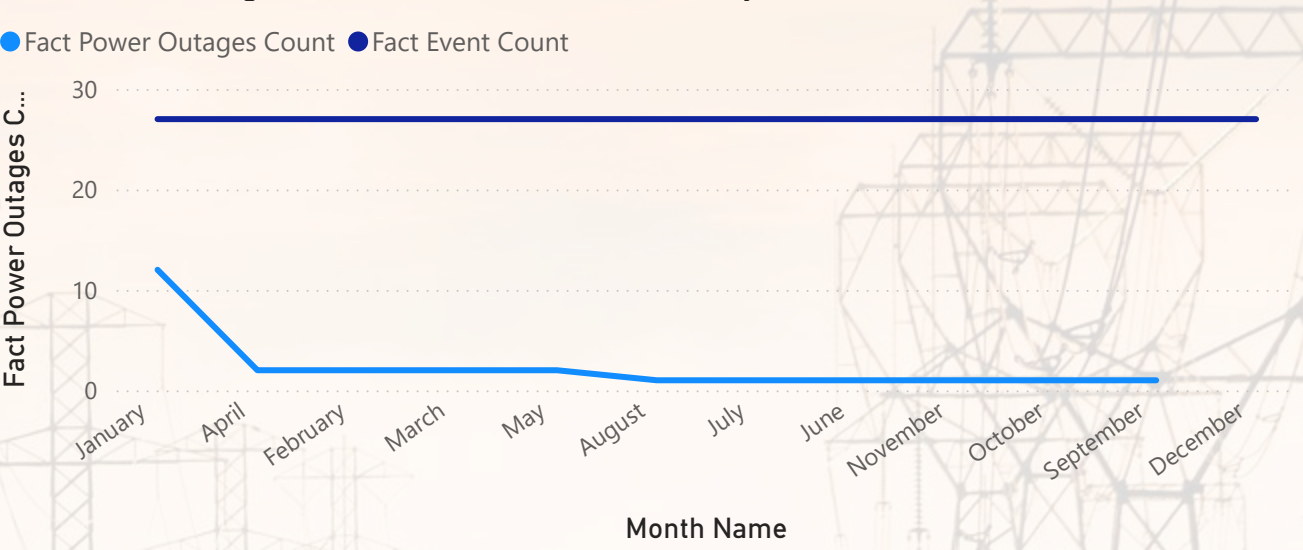


Wymiar Czasowy

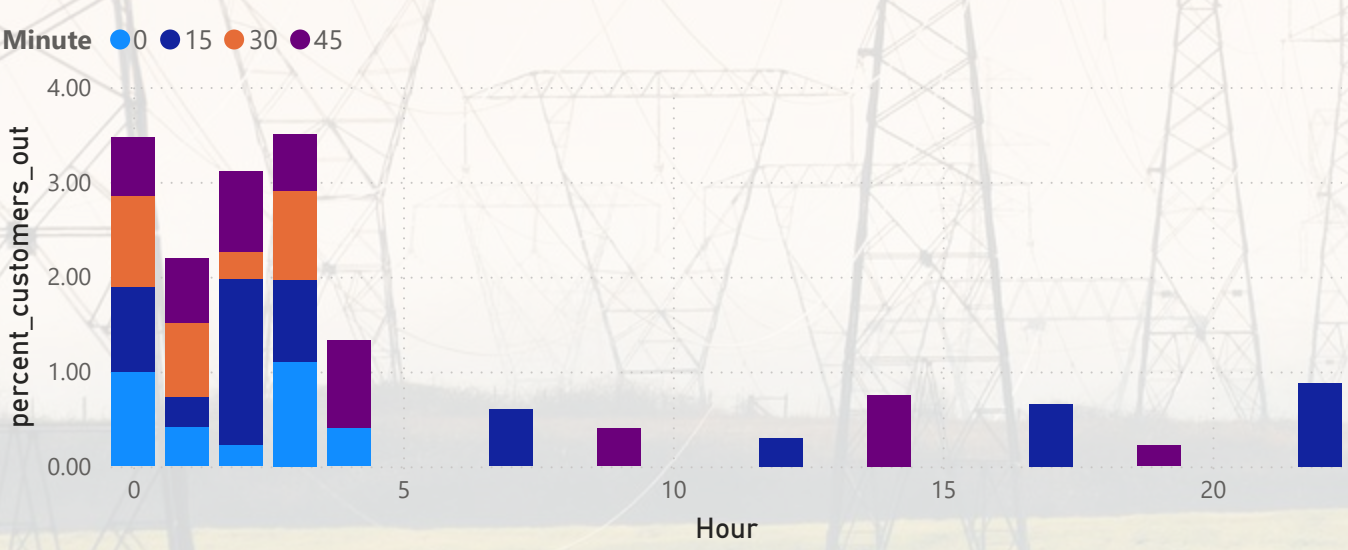
Customers Out by Year



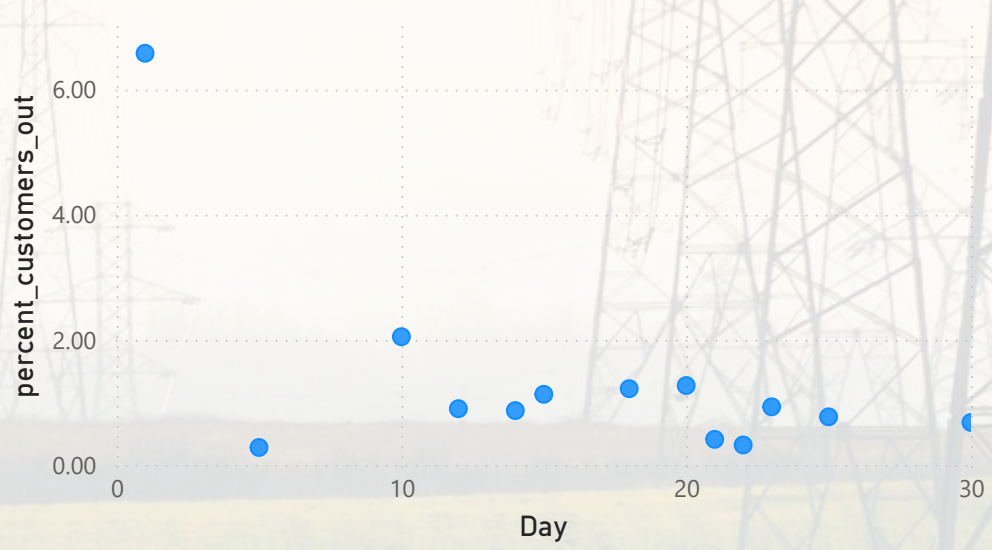
Fact Power Outages Count and Fact Event Count by Month Name



percent_customers_out by Hour and Minute

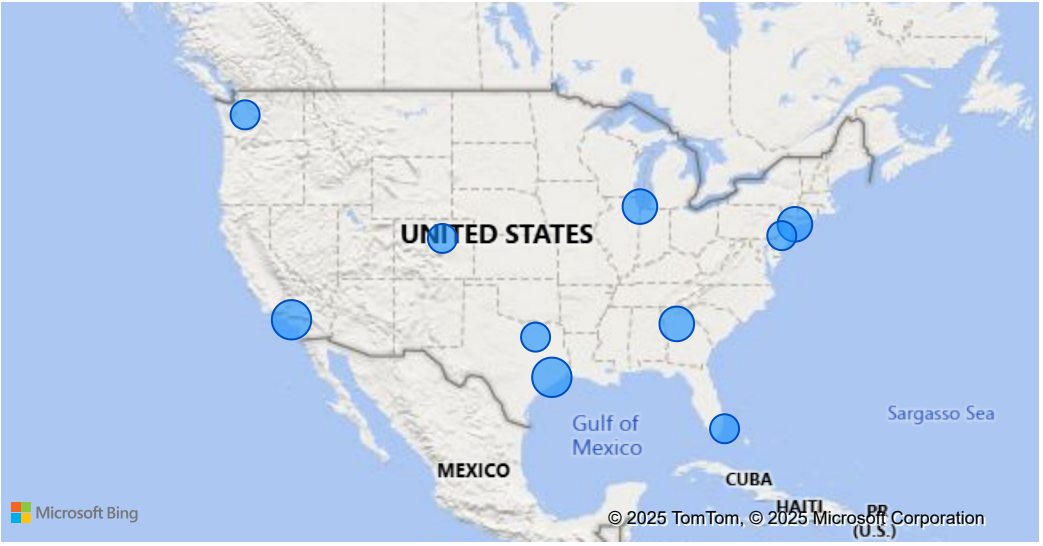


percent_customers_out and Fact Event Count by Day



Wymiar Geograficzny

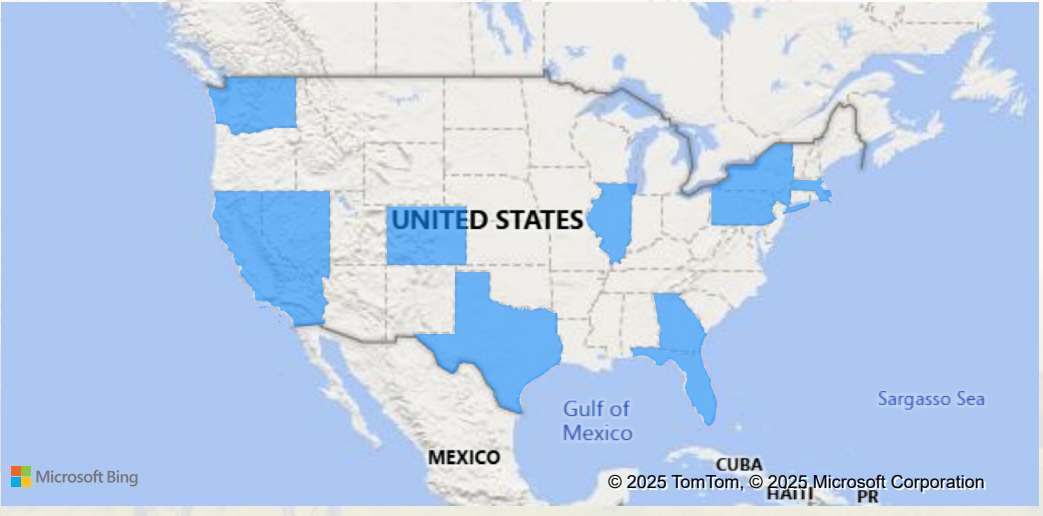
Fact Event Count and Magnitude by Latitude and Longitude



State Name	County Name	Customers Out
Illinois	Cook	182000
Texas	Dallas	134000
Colorado	Denver	45000
Georgia	Fulton	123000
Texas	Harris	347000
Washington	King	62000
California	Los Angeles	238000
Florida	Miami-Dade	178000
New York	New York	280000
Pennsylvania	Philadelphia	152000
Total		1741000

State Name	County Name	Fact Event Count
Illinois	Cook	3
Texas	Dallas	2
Colorado	Denver	2
Georgia	Fulton	3
Texas	Harris	4
Washington	King	2
California	Los Angeles	4
Florida	Miami-Dade	2
New York	New York	3
Pennsylvania	Philadelphia	2
Total		27

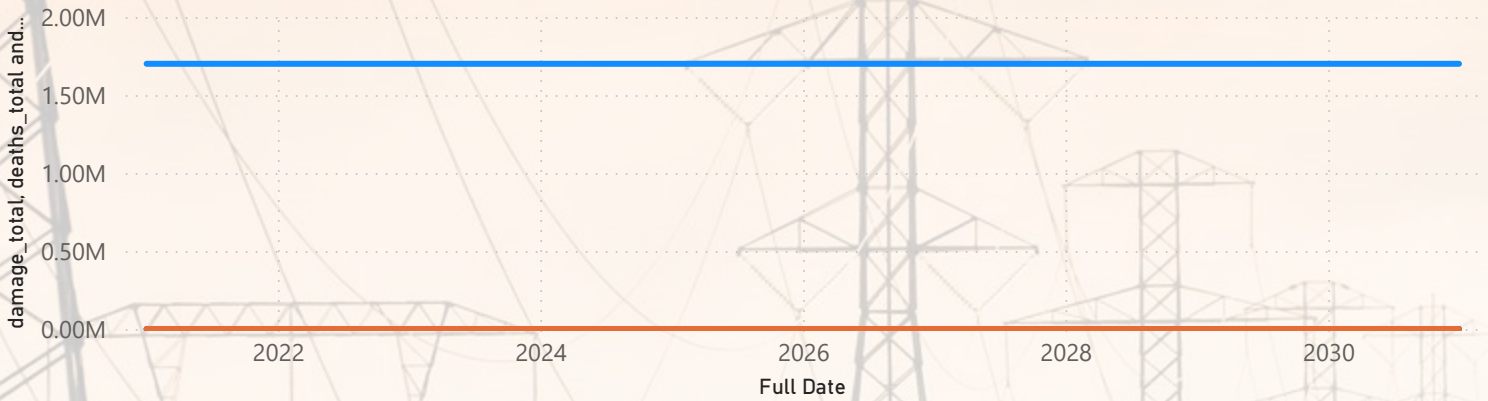
percent_customers_out by State Abbr



Analiza zdarzeń ekstremalnych

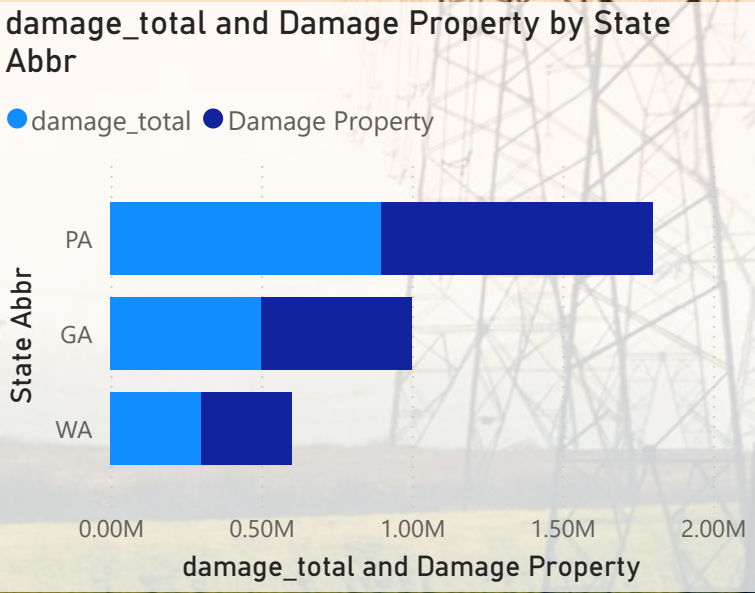
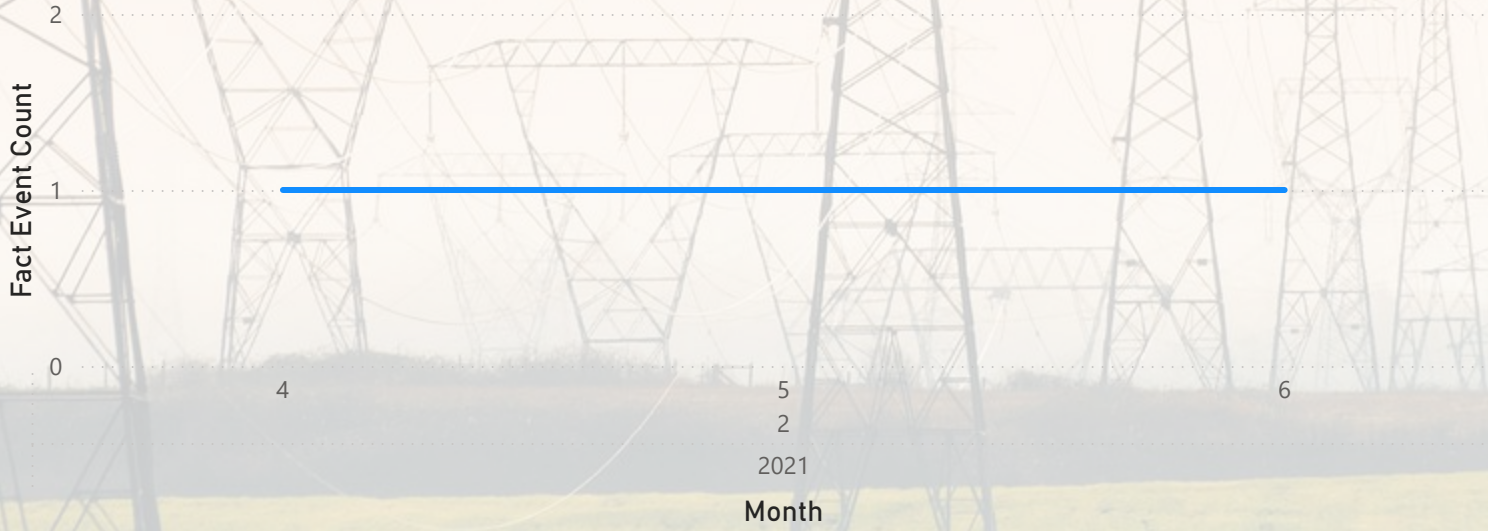
damage_total, deaths_total and injuries_total by Full Date

● damage_total ● deaths_total ● injuries_total



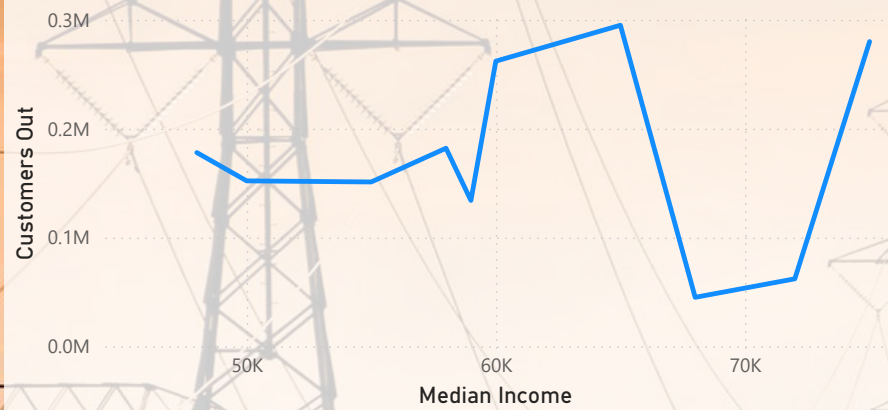
State Name	County Name	Fact Event Count	Magnitude
Georgia	Fulton	1	0
Pennsylvania	Philadelphia	1	2
Washington	King	1	0
Total		3	2

Fact Event Count by Year, Quarter and Month

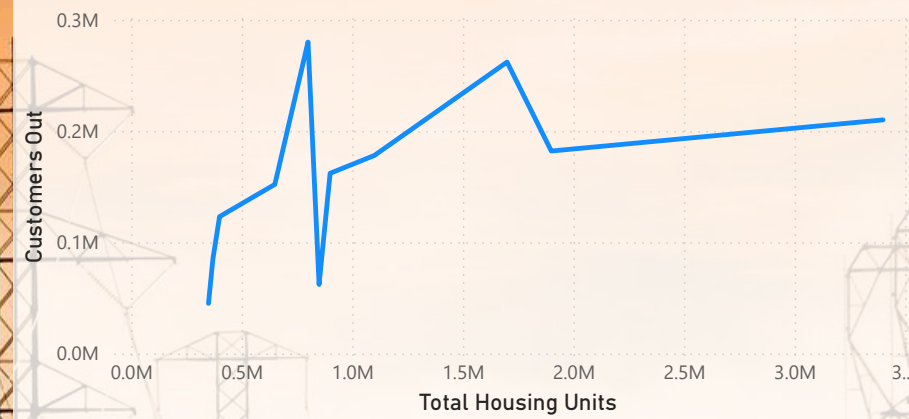


Wymiar społeczno-ekonomiczny

Customers Out by Median Income



Customers Out by Total Housing Units



Customers Out by Land Area Sqm



Customers Out by Population

